SESI LEGO TEAM

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ROBÔ

FLL 2026

Registro da evolução dos protótipos, das decisões de construção e do modelo final

Cores do projeto: preto e amarelo — identidade da equipe e referência às abelhas e à apicultura de Picos.

1. Apresentação do projeto

Esta documentação reúne as etapas de desenvolvimento do robô da SESI LEGO Team para a FLL 2026. Nosso processo foi marcado por montagem, testes, identificação de limitações e mudanças na estrutura para buscar mais compactação, estabilidade e precisão, que foram melhorando nosso robô gradativamente

O robô foi pensado para executar missões de forma consistente. Seu visual preto e amarelo representa uma abelha, símbolo da equipe, e faz referência a Picos, conhecida como Capital do Mel.

2. Primeiro protótipo: início dos testes

O primeiro protótipo foi a base para experimentar a estrutura e entender como as peças se comportavam durante os movimentos. Nos testes, a equipe percebeu que as rodas do NXT não se encaixavam tão bem nas dimensões planejadas. Por isso, elas foram substituídas por rodas do SPIKE, uma mudança que ajudou a deixar o conjunto mais compacto e adequado às missões.

Essa etapa mostrou que a montagem inicial não precisava ser definitiva: observar o comportamento do robô e comparar alternativas foi importante para decidir quais componentes funcionavam melhor.

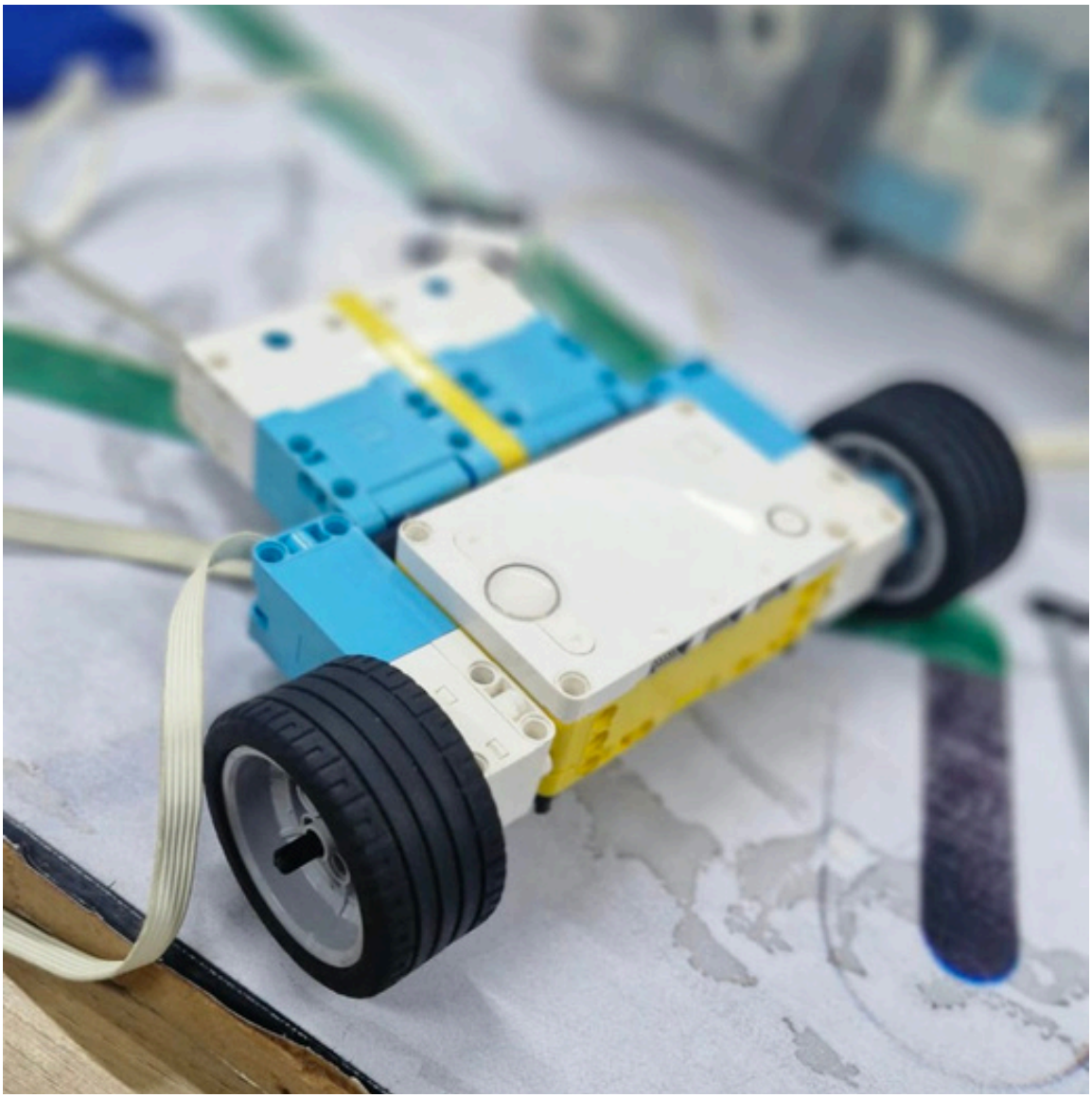
3. Segundo protótipo: estrutura e componentes

Na construção do segundo protótipo, a equipe organizou as peças e testou novas possibilidades de montagem. A estrutura foi sendo ajustada progressivamente, com a inclusão de dois sensores de cor e dos motores de locomoção. Os sensores foram planejados principalmente para auxiliar no alinhamento do robô antes de movimentos específicos.

Em uma etapa posterior, foram acrescentados os motores responsáveis pela garra e feitas novas alterações nas rodas e na estrutura. A equipe também elevou as laterais do robô, utilizando principalmente peças pretas e amarelas. Depois, o HUB SPIKE foi integrado para executar a programação. Mesmo quase completo, esse modelo ainda passou por novas evoluções.

4. Terceiro protótipo: modelo mais largo

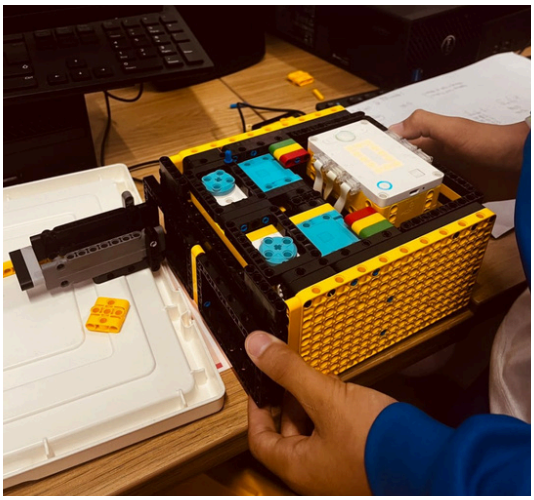
No nosso terceiro protótipo nós desenvolvemos uma proposta de robô mais largo, mas percebemos que ele ficou grande demais e inadequado para as missões. Essa experiência nos ajudou a entender e importância de equilibrar o tamanho e a funcionalidade do robô, o que acabou melhorado no nosso protótipo final.



4. Estrutura escolhida para o modelo final

Após as primeiras versões, foram realizadas alterações com o objetivo de melhorar a estabilidade. O material anterior registra uma nova troca de rodas e ajustes na estrutura. Essas decisões fizeram parte de um ciclo de testes: a equipe observava o movimento, identificava o que precisava melhorar e alterava a montagem para buscar um percurso mais consistente.

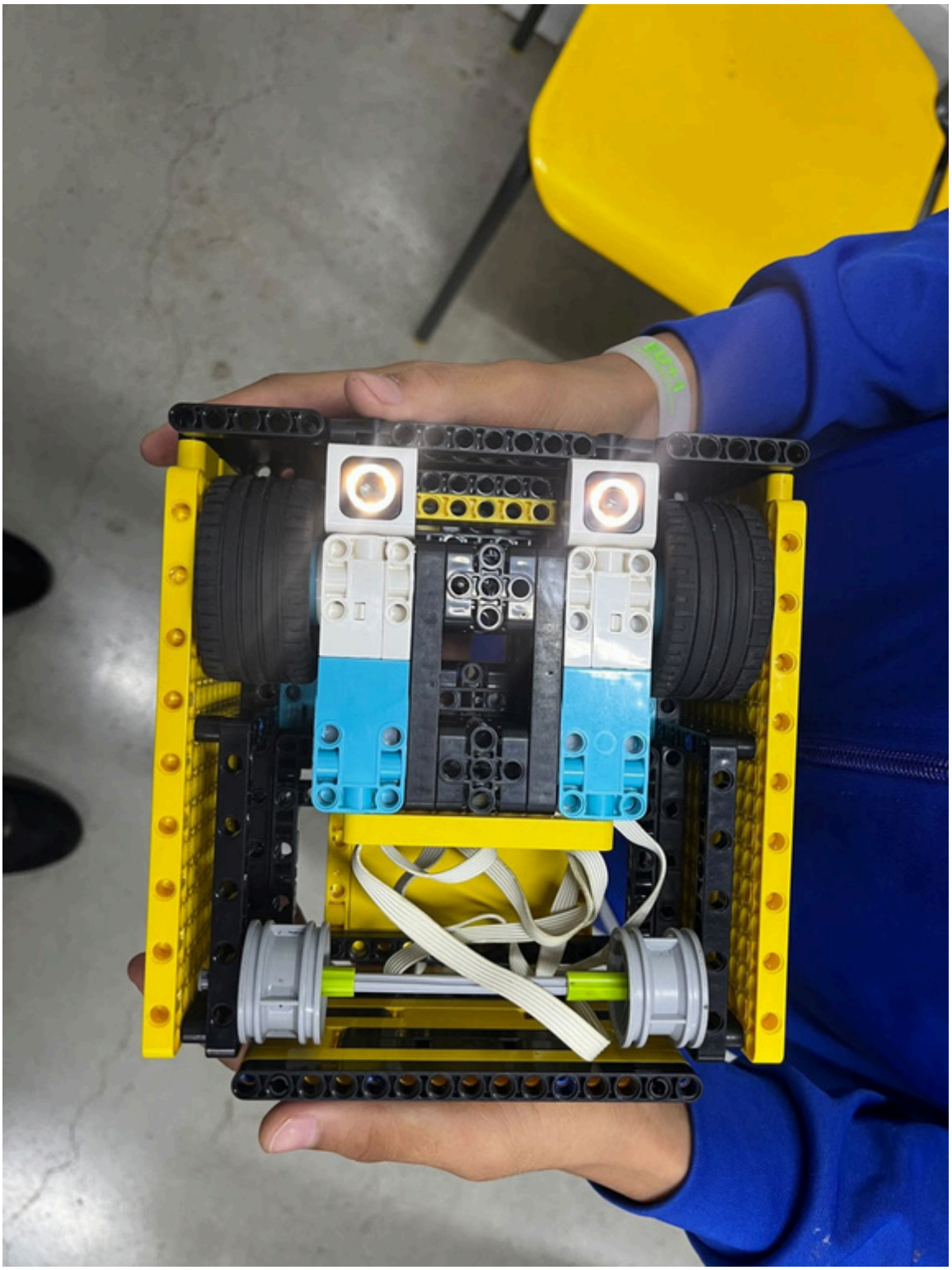
A documentação também registra o uso do controle PID na programação. O PID compara o comportamento esperado com o comportamento real e corrige desvios durante o movimento. O componente proporcional responde ao erro atual, o integral considera erros acumulados e o derivativo ajuda a reduzir oscilações. A equipe ajustou essa programação para melhorar o alinhamento e a precisão.



6. Modelo final

O modelo final apresentado nas fotografias tem estrutura preta e amarela, tração dianteira conforme informado pela equipe e quatro motores grandes no conjunto, com foco em estabilidade. Segundo a equipe, são dois motores de locomoção e dois motores destinados à garra. O robô também conta com dois sensores de cor e o HUB SPIKE, responsável por executar a programação.

A disposição dos componentes e a estrutura mostrada nas imagens correspondem ao modelo final da equipe. A montagem busca equilibrar espaço, estabilidade e funcionalidade para que o robô possa ser alinhado e realizar as missões com maior consistência.



Modelo final — vista interior, evidenciando rodas que foram trocadas das rodas de NXT ➡️ SPIKE ➡️ EV3, os 4 motores grandes, estabilidade, tração dianteira.

7. Principais decisões e aprendizados

Troca de rodas: A equipe testou rodas diferentes e alterou a escolha quando percebeu que a dimensão e o encaixe influenciavam a estrutura.

Estrutura: A equipe avaliou diferentes formatos e escolheu a configuração final que acomodava os componentes necessários.

NXT ➡️ SPIKE ➡️ EV3, na roda da NXT não se encaixou ao protótipo devido ao seu tamanho, a de SPIKE por experiências de que ela acaba dando um certo trabalho até chegar na de EV3 o modelo que se encaixou foi uma roda mais larga e se adequou ao protótipo

Sensores de cor: Foram incorporados para apoiar o alinhamento antes de determinados movimentos.

Garra motorizada: Dois motores foram destinados ao mecanismo da garra, ampliando as possibilidades de execução das missões, que nos primeiros protótipo eram 2 motores grandes para a garra e 2 médios para o movimento que foi adequado para 4 motores grandes
Estabilidade e PID: Os testes e ajustes de programação foram usados para reduzir desvios e tornar os movimentos mais consistentes.
Trabalho em equipe: A evolução envolveu montagem, análise de problemas, testes e decisões compartilhadas.

8. Resumo da evolução

A trajetória começou com um primeiro protótipo e a identificação de limitações nas rodas. Em seguida, a equipe construiu um segundo modelo, adicionou sensores, motores, garra, paredes laterais e o HUB SPIKE. Após novas mudanças nas rodas, na estrutura e no controle PID, chegou ao modelo final preto e amarelo, com tração dianteira, quatro motores grandes no conjunto, dois sensores de cor e HUB SPIKE.
O processo demonstra que o robô não surgiu pronto: cada versão serviu para testar ideias, identificar limitações e orientar melhorias. As fotografias acrescentadas complementam o histórico anterior e registram o modelo final da equipe.